Las reacciones químicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar cambios físicos y químicos
- Explicar una reacción química con el modelo de colisiones
- Ajustar ecuaciones químicas sencillas aplicando la ley de conservación de la masa
- Identificar los factores que influyen en la velocidad de reacción y la energía de las reacciones

Para pensar

Cuando un tronco de 10 kg arde en una chimenea, al final solo quedan unos cientos de gramos de ceniza. ¿Dónde está el resto de la masa? ¿Ha desaparecido?

Explicación

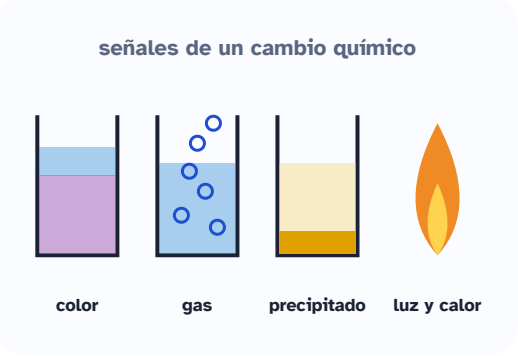
Cambios físicos y cambios químicos

La materia cambia continuamente, pero no todos los cambios son iguales. En un cambio físico las sustancias siguen siendo las mismas: solo cambian su forma, su tamaño o su estado. Romper un vaso, fundir hielo, disolver azúcar en agua o estirar un muelle son cambios físicos. En un cambio químico o **reacción química**, unas sustancias desaparecen y se forman otras **nuevas**, con propiedades distintas. Quemar papel, oxidarse un clavo, cocinar un huevo, la fermentación del mosto en vino o la digestión de los alimentos son cambios químicos. Una pista: los cambios químicos suelen ser difíciles de revertir; no se puede «desquemar» un papel.

undefined

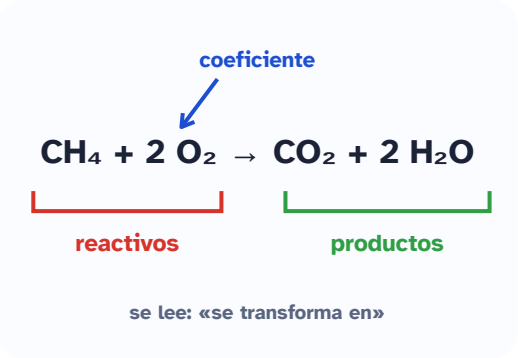
Cómo reconocer una reacción química

A veces se puede saber que ha ocurrido una reacción química observando algunas **señales**: un cambio de color, como cuando una manzana cortada se oscurece; el **desprendimiento de un gas**, que forma burbujas, como al echar vinagre sobre bicarbonato; la formación de un **sólido** nuevo en una disolución, llamado **precipitado**; la **emisión de luz o calor**, como en una combustión; o la **aparición de un olor**, como en la comida que se pudre. Ninguna señal es una prueba definitiva: también hay burbujas cuando hierve el agua, que es un cambio físico. La prueba real es comprobar que se han formado sustancias nuevas.



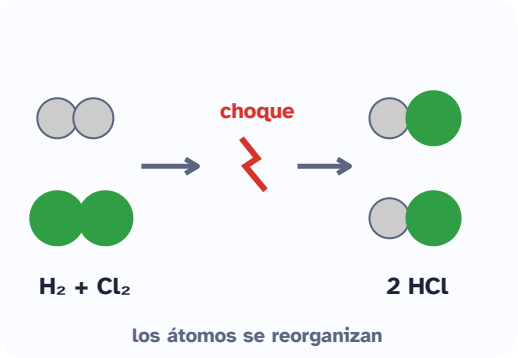
Reactivos y productos

En una reacción química, las sustancias iniciales se llaman **reactivos** y las que se forman, **productos**. Por ejemplo, en la combustión del metano, el gas de las cocinas, los reactivos son el metano y el oxígeno, y los productos son el dióxido de carbono y el agua. Las reacciones se representan con una **ecuación química**: a la izquierda las fórmulas de los reactivos, a la derecha las de los productos, y entre ambos una **flecha** que indica el sentido del cambio: **$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$**. A veces se indica el estado de cada sustancia entre paréntesis: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas y (aq) disuelto en agua.



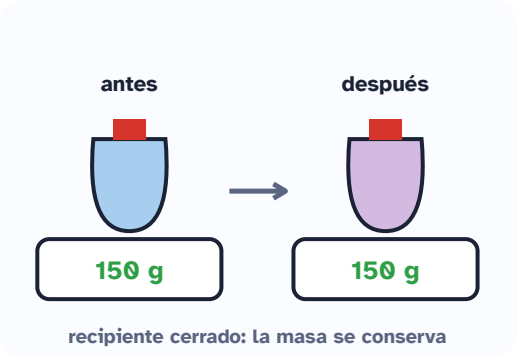
La teoría de colisiones

¿Qué ocurre con los átomos durante una reacción? Según la **teoría de colisiones**, para que dos sustancias reaccionen, sus partículas tienen que **chocar**. Pero no basta cualquier choque: tiene que ser lo bastante **energético** y con la **orientación adecuada**. En los choques eficaces, se **rompen los enlaces** que unían los átomos de los reactivos y esos mismos átomos se **reorganizan** formando enlaces nuevos, que dan lugar a los productos. Los átomos no se crean ni se destruyen ni cambian de elemento: solo cambian de compañero, como en un baile en el que las parejas se intercambian.



La ley de conservación de la masa

A finales del siglo XVIII, el químico francés **Antoine Lavoisier** hizo reaccionar sustancias en **recipientes cerrados** y las pesó con balanzas muy precisas antes y después. Comprobó que la masa total no cambiaba. Así enunció la ley de conservación de la masa: **en una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos**. Se resume en la frase «la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma». La teoría de colisiones lo explica: si los átomos solo se reorganizan, su número y su masa total no varían. Si una reacción parece ganar o perder masa, es porque algún gas ha entrado o salido del recipiente.



recipiente cerrado: la masa se conserva

Ajustar una ecuación química

Como los átomos se conservan, una ecuación química debe tener el **mismo número de átomos de cada elemento** a ambos lados de la flecha. Para conseguirlo se colocan coeficientes delante de las fórmulas: indican cuántas moléculas de cada sustancia intervienen. **Nunca se cambian los subíndices**, porque eso cambiaría la sustancia: H_2O es agua, pero H_2O_2 es agua oxigenada. Por ejemplo, en la formación del agua, $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$, a la izquierda hay 2 oxígenos y a la derecha 1. Ponemos un 2 delante del agua: $H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Ahora hay 4 hidrógenos a la derecha, así que ponemos un 2 delante del H_2: **$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$**. Ya está ajustada.

undefined

Cálculos con masas

La ley de Lavoisier permite hacer **cálculos sencillos**. Si sabemos que 4 g de hidrógeno reaccionan con 32 g de oxígeno, sabremos que se forman **36 g de agua**. Además, el químico Joseph Proust descubrió que, en un compuesto, los

elementos se combinan siempre en la misma proporción en masa (ley de las proporciones definidas): en el agua, siempre 1 g de hidrógeno por cada 8 g de oxígeno. Con estas dos leyes podemos predecir cuánto producto obtendremos o cuánto reactivo necesitamos. Si ponemos 1 g de hidrógeno con 10 g de oxígeno, solo reaccionarán 8 g de oxígeno, se formarán 9 g de agua y sobrarán 2 g de oxígeno.

Hidrógeno	Oxígeno	Agua formada	Sobra
1 g	8 g	9 g	nada
2 g	16 g	18 g	nada
1 g	10 g	9 g	2 g de O
3 g	16 g	18 g	1 g de H

undefined

La velocidad de las reacciones

Algunas reacciones son rapidísimas, como una explosión, y otras muy lentas, como la oxidación del hierro. La velocidad de reacción depende de varios factores, y todos se explican con la teoría de colisiones. La **temperatura**: al calentar, las partículas se mueven más rápido y chocan más y con más energía; por eso guardamos los alimentos en la nevera. La **concentración** de los reactivos: con más partículas, hay más choques. La **superficie de contacto**: un sólido troceado o en polvo reacciona antes, porque tiene más partículas expuestas; una astilla arde antes que un tronco. Y los **catalizadores**: sustancias que aceleran una reacción sin gastarse, como las **enzimas** de nuestro cuerpo o el catalizador de los coches.



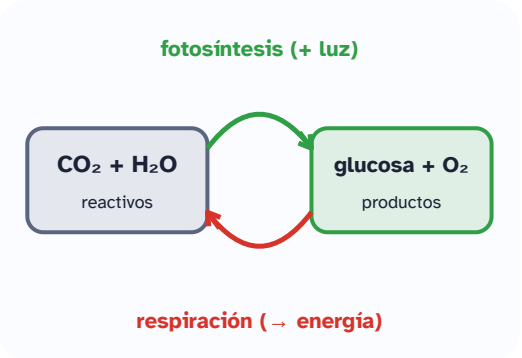
La energía en las reacciones

Romper enlaces cuesta energía y formar enlaces la libera. Según el balance, las reacciones pueden ser de dos tipos. Las exotérmicas desprenden energía, normalmente en forma de calor o luz: las combustiones, la respiración celular o las bolsas de calor instantáneo que se usan en la montaña. Las endotérmicas absorben energía del entorno, por lo que este se enfría: la fotosíntesis, que absorbe la energía de la luz; la descomposición de la piedra caliza al calentarla para obtener cal; o las bolsas de frío instantáneo de los botiquines. Además, casi todas las reacciones necesitan un pequeño empujón inicial de energía, la **energía de activación**: por eso una cerilla no arde hasta que la frotamos.

undefined

Reacciones importantes

Algunas reacciones son especialmente importantes. En la combustión, una sustancia combustible reacciona con el oxígeno y desprende mucha energía; si el combustible tiene carbono, se forman CO_2 y agua. En la **oxidación** de los metales, estos reaccionan lentamente con el oxígeno: el hierro forma herrumbre; por eso se pintan los barcos y se galvanizan las vallas. En las reacciones **ácido-base**, un ácido y una base se neutralizan formando sal y agua: así actúan los antiácidos en el estómago. La **fotosíntesis** y la **respiración celular** son reacciones opuestas que mantienen la vida: las plantas fabrican glucosa y oxígeno con CO_2, agua y luz, y todos los seres vivos queman esa glucosa para obtener energía.



Qué pasa en una reacción química



mismos átomos, misma masa: 4 H y 2 O a cada lado

Ejercicios

1. **Clasifica en físicos o químicos: hervir agua, oxidarse una bicicleta, triturar pimienta, hacer un bizcocho, disolver sal, quemar gas.**

2. **Cita tres señales que indican que puede haber ocurrido una reacción química.**

3. **En la reacción $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$, identifica reactivos y productos.**

4. **Explica con la teoría de colisiones qué ocurre en una reacción.**

5. **Ajusta: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$.**

6. **Ajusta: $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$.**

7. **Ajusta: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

8. **Si 56 g de hierro reaccionan con 32 g de azufre, ¿cuánto sulfuro de hierro se forma? ¿Y si usamos 112 g de hierro y 80 g de azufre?**

9. **¿Por qué los alimentos se conservan más en la nevera?**

10. **Diferencia reacción exotérmica y endotérmica con un ejemplo de cada una.**

Practica

1. **Es un cambio químico...**
   - **A)** fundir chocolate
   - **B)** freír un huevo
   - **C)** romper un plato
2. **Las sustancias iniciales de una reacción son...**
   - **A)** productos
   - **B)** reactivos
   - **C)** catalizadores
3. **La ley de conservación de la masa es de...**
   - **A)** Lavoisier
   - **B)** Dalton
   - **C)** Newton
4. **Para ajustar una ecuación se cambian...**
   - **A)** los subíndices
   - **B)** los coeficientes
   - **C)** los símbolos
5. **$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ tiene a cada lado...**
   - **A)** 2 H y 2 O
   - **B)** 4 H y 2 O
   - **C)** 4 H y 1 O
6. **Al triturar un sólido, la reacción va...**
   - **A)** más rápida
   - **B)** más lenta
   - **C)** igual
7. **Un catalizador...**
   - **A)** se gasta
   - **B)** acelera sin gastarse
   - **C)** frena la reacción
8. **La combustión es una reacción...**
   - **A)** endotérmica

B) exotérmica

C) sin energía

9. **Si 10 g de A reaccionan con 5 g de B, se forman…**

A) 5 g

B) 15 g

C) 50 g

10. **Las burbujas al mezclar vinagre y bicarbonato indican…**

A) ebullición

B) desprendimiento de un gas

C) fusión

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un cambio físico y uno químico; Por qué la masa se conserva y cómo se ajusta una ecuación; Qué factores aceleran una reacción y por qué.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cambio químico

Se forman sustancias nuevas.

Reactivos y productos

Sustancias iniciales y finales.

Ecuación química

Reactivos → productos, con fórmulas y coeficientes.

Ley de Lavoisier

Masa de reactivos = masa de productos.

Ajustar

Igualar átomos con coeficientes, sin tocar subíndices.

Teoría de colisiones

Reaccionan las partículas que chocan con energía y orientación.

Catalizador

Acelera la reacción sin gastarse.

Exotérmica

Desprende energía; la endotérmica la absorbe.

Soluciones

1. **B)** Se forman sustancias nuevas.
2. **B)** Reactivos.
3. **A)** Lavoisier.
4. **B)** Los coeficientes.
5. **B)** 4 H y 2 O.
6. **A)** Más superficie de contacto.
7. **B)** Acelera sin gastarse.
8. **B)** Exotérmica.
9. **B)** 10 + 5 = 15 g.
10. **B)** Se forma CO_2.

Soluciones de los ejercicios

1. Físicos: hervir agua, triturar pimienta, disolver sal. Químicos: oxidarse la bicicleta, hacer un bizcocho, quemar gas.
2. Cambio de color, desprendimiento de gas, formación de precipitado, emisión de luz o calor, aparición de olor.
3. Reactivos: cinc y cloruro de hidrógeno. Productos: cloruro de cinc y dihidrógeno.
4. Las partículas chocan con energía y orientación adecuadas, se rompen sus enlaces y los átomos se reorganizan formando sustancias nuevas.
5. $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$.
6. $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.
7. $C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$.
8. 88 g. En el segundo caso reaccionan 112 g de Fe con 64 g de S, se forman 176 g y sobran 16 g de azufre.
9. Porque a menor temperatura las partículas chocan menos y con menos energía, y las reacciones de descomposición son más lentas.
10. Exotérmica: desprende energía (combustión). Endotérmica: absorbe energía (fotosíntesis).